

Séquence 10 _fiche de cours _ De la structure à la polarité d'une entité**(Bilan audio)**

Cette partie poursuit la modélisation microscopique de la matière et illustre la démarche de modélisation consistant à rendre compte de certaines propriétés macroscopiques des espèces chimiques grâce à la structure et aux propriétés des entités à l'échelle microscopique.

Notions abordées en seconde

Tableau périodique, analyse de configuration électronique, électrons de valence, stabilité des gaz nobles, ions monoatomiques, modèle de la liaison covalente, lecture de schémas de Lewis de molécules.

Capacités exigibles

Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique : O₂, H₂, N₂, H₂O, CO₂, NH₃, CH₄, HCl, H⁺, H₃O⁺, Na⁺, NH₄⁺, Cl⁻, OH⁻, O₂⁻. Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis.

Utiliser des modèles moléculaires ou des logiciels de représentation moléculaire pour visualiser la géométrie d'une entité.

Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes.

Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.

Vidéo introductive p96 : [La géométrie d'une entité moléculaire ou ionique peut-elle être prévue ?](#)

I. Représentation de Lewis.**TD1 activités p98-99****1. Énoncer les règles du Duet et de l'Octet.**

Lors d'une transformation chimique, les entités chimiques (atomes, ions,...) recherchent la stabilité chimique. Pour cela, ils cèdent ou acquièrent un ou plusieurs électrons, afin d'obtenir un duet ou un octet sur leur couche externe. Ils obtiennent la configuration électronique du gaz rare le plus proche.

2. Doublets liants et non liants ?

Exemples : H-H H-Cl

Atome	C	N	O	H	Cl
Numéro atomique Z					
Nbre d'électrons sur la couche externe					
Nombre de liaisons établies par l'atome					

Définition de doublets liants :

La mise en commun de deux électrons de deux atomes est appelée doublet liant, ou liaison covalente.

Définition de doublets non liants :

Lorsque les électrons de la couche externe ne rentrent pas en jeu dans une liaison covalente, ils se regroupent par paire pour former des doublets non liants.

Définition de la représentation de Lewis :

Dans la représentation de Lewis d'une molécule, toutes les liaisons covalentes et tous les doublets non liants sont représentés.

Les liaisons covalentes sont représentées par des tirets entre les atomes qui sont liés entre eux (— liaison simple ; = liaison double ; ≡ liaison triple).

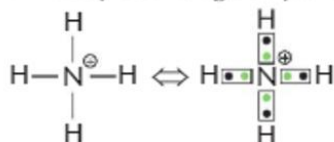
3. Schéma de Lewis d'un ion polyatomique

Définition :

Un atome engagé dans un ion porte une charge formelle s'il n'est pas entouré du même nombre d'électrons qu'à l'état isolé.

Exemples

– L'atome d'azote ($1s^2 2s^2 2p^3$) possède **cinq** électrons de valence. Dans l'ion ammonium, l'atome d'azote ne possède que **quatre** électrons « en propre » ; on lui attribue une charge formelle positive, figurée par le signe $\oplus$ ($5 - 4$).



– L'atome d'oxygène ($1s^2 2s^2 2p^4$) possède **six** électrons de valence. Dans l'ion hydroxyde, l'atome d'oxygène possède **sept** électrons « en propre » ; on lui attribue une charge formelle négative, figurée par le signe $\ominus$ ($6 - 7$).



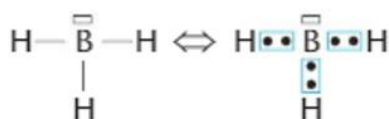
4. Lacune électronique

Définition :

Une **lacune électronique** indique un déficit de deux électrons par rapport aux règles de stabilité. Elle est représentée par une case rectangulaire dans le schéma de Lewis.

Exemples

– Dans le borane (doc. **D**), de formule BH_3 , le bore ($1s^2 2s^2 2p^1$) ne forme que trois liaisons covalentes. Il lui manque un doublet d'électrons pour s'entourer de huit électrons et porte donc une lacune électronique :



– Il en est de même pour l'ion hydrogène : $[H]^+$.

QCM - Chapitre 4 (hatier-clic.fr)

5. Exercice : Donner la représentation de Lewis des molécules suivantes :

O_2 , H_2 , N_2 , H_2O , CO_2 , NH_3 , CH_4 , HCl , H^+ , H_3O^+ , Na^+ , NH_4^+ , Cl^- , OH^- , O_2^-

Revenir sur cet exercice après la partie II pour prévoir la géométrie de ces molécules.

II. Géométrie des molécules.

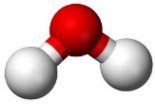
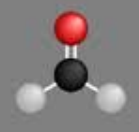
TDI_Télécharger le logiciel ChemSketch sur www.acdlabs.com

Vous pouvez utiliser aussi des logiciels en ligne comme « Jmol » pour faire les activités p100 et 101 ([Vidéo : polarité de la molécule d'eau](#))

1. Répulsion des doublets d'électrons.

La répulsion électrique des doublets liants et doublets non liants va définir la géométrie spatiale de l'édifice chimique. Les doublets vont se positionner de telle sorte à diminuer la répulsion électrique.

2. Géométrie de molécules simples : Compléter le tableau ci-dessous

Formule brute	Représentation de Lewis	Répartition des doublets dans l'espace	Modèle moléculaire	Forme de la molécule.
Méthane CH_4				
Ammoniac NH_3				
Eau H_2O				
Méthanal				
Ethyne				

3. Exercice

Traitant l'alcool éthylique par le « chlorure de chaux », Eugène Soubeiran prépare en 1831 le chloroforme.

Il en rend compte dans une publication modestement intitulée 'Recherches sur quelques combinaisons du chlore' qui paraît dans les Annales de Chimie et de Physique.

L'intérêt médical du chloroforme apparaît lorsque le britannique James Young Simpson d'Edimbourg l'utilise comme anesthésique obstétrical pour la première fois le 19 janvier 1847. Son succès définitif est acquis le 7 avril 1853, jour où John Snow l'administre à la Reine Victoria, qui met ainsi au monde sans douleur son quatrième enfant, le prince Léopold, et lance par là même la mode de « l'anesthésie à la Reine ».

Le chloroforme est une molécule de formule brute CHCl_3 autrefois utilisée comme anesthésique.

- Ecrire la formule électronique des atomes de carbone ($Z=6$), d'hydrogène ($Z=1$), et de chlore ($Z=17$). En déduire le nombre de liaisons que peuvent établir les atomes de carbone, d'hydrogène et de chlore.
- Donner la représentation de Lewis de la molécule de chloroforme.
- En déduire la géométrie autour de l'atome de carbone. Justifier.

III. Polarité d'une liaison

1. Électronégativité d'un élément chimique

Qu'est-ce qu'une liaison covalente ?

C'est la mise en commun de deux électrons.

Comment est répartie les électrons entre les 2 atomes A identiques ?

Si les atomes qui sont liés par la liaison covalente sont identiques, la paire d'électrons est répartie de manière symétrique entre les 2.

Comment est répartie les électrons entre 2 atomes A et B différents ?

Certains atomes ont tendance à attirer les électrons de la liaison covalente à eux.

Un atome A est plus électronégatif qu'un atome B s'il a tendance à attirer à lui les électrons de la liaison covalente qui le lie à B.

Comment évolue l'électronégativité des atomes ?

Elle dépend de la position des éléments chimiques dans la classification périodique.

Augmentation de l'électronégativité →

colonnes périodes ↓	1 1	2 2	13 3	14 4	15 5	16 6	17 7	18 8
1	H hydrogène 2,2							He hélium
2	Li lithium 0,98	Be béryllium 1,57	B bore 2,04	C carbone 2,55	N azote 3,04	O oxygène 3,44	F fluor 3,98	Ne néon
3	Na sodium 0,93	Mg magnésium 1,31	Al aluminium 1,61	Si silicium 1,9	P phosphore 2,19	S soufre 2,58	Cl chlore 3,16	Ar argon
4	K potassium 0,82	Ca calcium 1,0	Echelle d'électronégativité de Pauling					

Classification périodique réduite

Gaz rares
↑ Augmentation de l'électronégativité

2. Liaison polaire ou apolaire

- Lorsqu'une liaison covalente relie un atome A plus électronégatif qu'un atome B, alors la liaison A–B est dite polaire.



A porte un excès de charge négative
B porte un défaut de charge négative
(δ fractions de charge élémentaire)

- H – H, H – C ou Cl – Cl

Ces liaisons sont apolaires car la différence d'électronégativité est faible. Le doublet d'électrons de la liaison covalente est alors équitablement réparti.

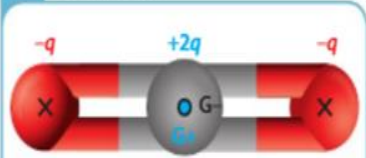
- Si la différence d'électronégativité devient trop forte, que se passe-t-il ?

L'atome le plus électronégatif a totalement capté le doublet d'électrons de la liaison et les deux atomes sont devenus des ions. La liaison n'est plus covalente, on parle de liaison ionique. Exemples : (Na⁺ ; Cl⁻) ou CaCl₂, Al₂O₃ même-ci les charges ne sont pas tout à fait réparties symétriquement la molécule ou le solide ionique restent neutre.

3. Polarité d'une molécule

- Une molécule est **polaire** si les positions moyennes des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondues.
- Une molécule est **apolaire** (non polaire) dans le cas contraire.

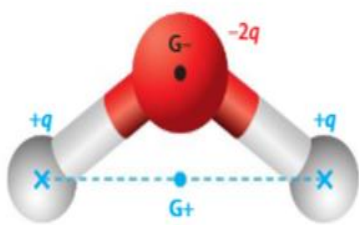
- Exemples :



> La molécule de dioxyde de carbone CO_2 possède deux liaisons $\text{C}=\text{O}$ polarisées mais elle est apolaire car les positions moyennes G^+ et G^- sont confondues.

Exemple : La molécule d'eau, H_2O , possède deux liaisons polarisées $\text{O}-\text{H}$ en raison de la différence d'électro-négativité entre l'oxygène ($\chi = 3,4$) et l'hydrogène ($\chi = 2,2$).

$$\begin{matrix} +q & -2q & +q \\ \text{H} & \text{O} & \text{H} \end{matrix}$$



La molécule étant coudée, les positions moyennes G^+ et G^- des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondues : la molécule d'eau est polaire.

- Rechercher des exemples de molécules polaires et de molécules apolaires

BILAN : [L'essentiel clic Hatier](#)

Listes des exercices de la séquence : p106 n° 18 et 22, p107 n° 23 et 29 p108 n°36 p109 n°38 et p46 n°112
[QCM - Chapitre 4 \(hatier-clic.fr\)](#) et [QCM - Chapitre 5 \(hatier-clic.fr\)](#)